MODUL PRAKTIKUM

Augmented dan Virtual Reality

Pertemuan 1

Pengenalan WebXR dan Setup Lingkungan Pengembangan dengan A-Frame, Git, dan GitHub Pages

Mata kuliah	Prak. Augmated dan Virtual Reality (ITIA730591)
Bobot / Semester	1 sks praktikum / Semester VII
Durasi pertemuan	1 x 170 menit
Platform	WebXR (A-Frame 1.7.1) - berjalan di peramban web
Dosen pengampu	M. Fakhrul Hirzi, M.Kom.
Program studi	Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Institusi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tahun	2026

Nama mahasiswa : .....

NIM : .....

1. Capaian dan Tujuan Pembelajaran

Komponen	Keterangan (sesuai RPS ITIA730591)
Sub-CPMK 1.1	Menyiapkan project, engine/framework, repository, dan scene dasar.
Indikator	Project dapat dijalankan; struktur folder dan versioning rapi.
Teknik penilaian	Checklist praktikum (bobot penilaian pertemuan ini: 3%).

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan apa itu WebXR dan posisi A-Frame di dalamnya, serta mengapa WebXR memerlukan koneksi aman (HTTPS).
2. Menyiapkan lingkungan pengembangan: Visual Studio Code, Git, peramban modern, dan server lokal.
3. Membuat repository Git dengan struktur folder yang rapi dan riwayat commit yang bermakna.
4. Membuat dan menjalankan scene 3D pertama dengan A-Frame, lalu memodifikasi posisi, warna, ukuran, dan animasinya.
5. Menguji scene di desktop (emulator WebXR) dan mempublikasikannya ke GitHub Pages agar dapat dibuka di perangkat lain.

2. Alokasi Waktu

No	Kegiatan	Waktu
1	Pembukaan dan konsep dasar WebXR	20 menit
2	Instalasi dan pengecekan tools	30 menit
3	Git dan struktur project	25 menit
4	Membuat scene pertama dengan A-Frame	30 menit
5	Menguji di desktop dan emulator / perangkat	20 menit
6	Publikasi ke GitHub Pages	20 menit
7	Pengerjaan tugas, pengumpulan, dan penutup	25 menit
	Total	**170 menit**

3. Alat dan Prasyarat

Kebutuhan	Keterangan
Laptop / PC	Windows, macOS, atau Linux; RAM minimal 8 GB; koneksi internet stabil.
Peramban	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru (disarankan karena dukungan WebXR dan emulatornya).
Visual Studio Code	Editor kode. Unduh dari code.visualstudio.com.
Git	Unduh dari git-scm.com. Cek dengan perintah di Langkah 1.
Akun GitHub	Daftar gratis di github.com. Gunakan nama pengguna yang sopan dan profesional.
Headset VR (opsional)	Contoh: Meta Quest. Tidak wajib; seluruh praktikum dapat dijalankan dengan emulator.

Kebutuhan	Keterangan
Ponsel (opsional)	Untuk mencoba tampilan scene di perangkat seluler.

4. Konsep Dasar yang Perlu Dipahami

WebXR adalah standar web (WebXR Device API, dikembangkan di W3C) yang memungkinkan peramban mengakses perangkat Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR). Istilah XR mencakup VR, AR, dan Mixed Reality. Dengan WebXR, aplikasi imersif cukup dibuka lewat alamat web (URL) tanpa instalasi aplikasi.

Ada tiga mode sesi pada WebXR Device API: **inline** (ditampilkan di halaman web biasa), **immersive-vr** (layar penuh pada headset VR), dan **immersive-ar** (menampilkan objek virtual di atas dunia nyata).

A-Frame adalah framework open source berbasis HTML untuk membuat scene 3D dan WebXR. A-Frame dibangun di atas **three.js** (pustaka grafik 3D untuk web), sehingga mahasiswa tidak perlu menulis kode WebGL atau WebXR tingkat rendah. Susunan lapisannya:

Lapisan	Peran
Aplikasi Anda (HTML + JavaScript)	Isi scene: objek, interaksi, logika.
A-Frame	Tag HTML seperti <a-scene> dan <a-box>; sistem entity-component.
three.js	Pustaka grafik 3D (scene graph, kamera, material, renderer).
WebGL dan WebXR Device API	Gambar ke GPU dan komunikasi dengan perangkat XR / peramban.
Peramban dan perangkat	Chrome, Edge, Meta Quest Browser, headset, atau emulator.

Sistem koordinat A-Frame (terkait materi teori pekan 3): sumbu X ke kanan, Y ke atas, dan Z ke arah pengguna (jadi arah pandang awal kamera adalah **Z negatif**). Satuan panjang adalah **meter**, dan rotasi dinyatakan dalam **derajat**. Kamera default berada pada tinggi 1,6 m, kira-kira setinggi mata orang dewasa.

> **Penting: WebXR butuh secure context**
> Peramban hanya mengaktifkan WebXR pada halaman yang disajikan lewat **HTTPS** atau dari **localhost**. Karena itu, scene yang dibuka dari alamat IP jaringan lokal (misalnya http://192.168.x.x) di headset atau ponsel biasanya tidak bisa masuk mode VR. Solusinya adalah mempublikasikan ke GitHub Pages (HTTPS) pada Langkah 6.

5. Langkah Kerja

Langkah 1 - Instalasi dan pengecekan tools

Pasang Visual Studio Code dan Git. Di VS Code, buka menu **Extensions** (Ctrl+Shift+X) lalu pasang ekstensi **Live Server** (pembuat: Ritwick Dey). Buka terminal (di VS Code: menu Terminal > New Terminal) dan cek:

```
git --version
code --version
```

Jika kedua perintah menampilkan nomor versi, instalasi berhasil. Selanjutnya, atur identitas Git (cukup sekali per komputer):

```
git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
git config --global user.email "email-github-anda@contoh.com"
```

Langkah 2 - Membuat repository dan struktur folder

a) Di GitHub, klik **New repository**. Beri nama `arvr-prak-NIM` (ganti NIM dengan NIM Anda), pilih **Public**, dan **jangan** centang opsi Add a README (agar tidak bentrok saat push pertama).

b) Di komputer, buat folder project dengan nama yang sama, lalu buka folder tersebut dengan VS Code (File > Open Folder). Buat struktur berikut:

```
arvr-prak-NIM/
+-- index.html        <- halaman utama (scene A-Frame)
+-- assets/
|   +-- img/          <- gambar / tekstur (dipakai pertemuan berikutnya)
|   +-- models/       <- model 3D .glb / .gltf
|   +-- audio/        <- suara
+-- js/               <- skrip JavaScript buatan sendiri
+-- README.md         <- deskripsi project
+-- .gitignore        <- daftar file yang tidak ikut Git
```

Isi `.gitignore` dengan:

```
.DS_Store
Thumbs.db
node_modules/
.vscode/
```

Isi `README.md` dengan template berikut (lengkapi sesuai identitas Anda):

```
# Praktikum AR/VR - Pertemuan 1

- Nama : ..............
- NIM  : ..............
- Link demo : https://USERNAME.github.io/arvr-prak-NIM/

Project ini berisi scene WebXR pertama menggunakan A-Frame 1.7.1.
```

> **Catatan**
> Git tidak menyimpan folder kosong. Agar folder `assets/img`, `assets/models`, `assets/audio`, dan `js` ikut tercatat, letakkan satu file kosong bernama `.gitkeep` di dalam masing-masing folder.

Langkah 3 - Membuat scene pertama

Buat file `index.html` di folder utama dan isi dengan kode berikut. Ketik sendiri, jangan hanya salin-tempel, agar terbiasa dengan strukturnya.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Praktikum 1 - Scene Pertama</title>
  <script src="https://aframe.io/releases/1.7.1/aframe.min.js"></script>
</head>
<body>
  <a-scene>
    <a-box position="-1 0.5 -3" rotation="0 45 0" color="#4CC3D9"></a-box>
    <a-sphere position="0 1.25 -5" radius="1.25" color="#EF2D5E"></a-sphere>
    <a-cylinder position="1 0.75 -3" radius="0.5" height="1.5"
                color="#FFC65D"></a-cylinder>
    <a-plane position="0 0 -4" rotation="-90 0 0" width="6" height="6"
             color="#7BC8A4"></a-plane>
    <a-sky color="#ECECEC"></a-sky>
  </a-scene>
</body>
</html>
```

Penjelasan singkat kode:

- `<script src=...aframe.min.js>` memuat A-Frame dari CDN. Versi dikunci pada 1.7.1 agar hasil seragam di semua komputer lab.
- `<a-scene>` adalah wadah seluruh dunia 3D. Tag ini juga otomatis membuat kamera, kontrol navigasi, dan tombol masuk VR/AR bila perangkat mendukung.
- `<a-box>`, `<a-sphere>`, `<a-cylinder>`, `<a-plane>` adalah *entity* primitif. Atribut `position` berisi tiga angka x y z (meter), `rotation` berisi derajat putaran sumbu x y z, dan `color` berisi warna heksadesimal.
- `<a-plane>` secara bawaan berdiri tegak; rotasi `-90 0 0` merebahkannya menjadi lantai.
- `<a-sky>` memberi warna latar langit di sekeliling pengguna.

Jalankan: klik kanan pada `index.html` di VS Code lalu pilih **Open with Live Server** (atau klik tombol **Go Live** di pojok kanan bawah). Peramban akan terbuka di alamat seperti `http://127.0.0.1:5500`. Alternatif tanpa ekstensi: jalankan `python -m http.server 8000` di folder project, lalu buka `http://localhost:8000`.

> **Mengapa memakai server lokal?**
> Untuk pertemuan ini, membuka file langsung (alamat file://) masih bisa jalan. Namun pada pertemuan berikutnya, memuat model 3D, tekstur, dan audio dari file lokal akan diblokir peramban. Membiasakan server lokal sejak awal mencegah masalah tersebut.

Langkah 4 - Navigasi dan pemeriksaan scene

Di desktop, scene dapat dijelajahi dengan cara berikut:

Aksi	Cara
Menoleh / melihat sekeliling	Klik dan tahan mouse, lalu geser.
Berjalan maju, mundur, kiri, kanan	Tombol W, S, A, D (atau tombol panah).
Membuka A-Frame Inspector	Tekan Ctrl + Alt + I. Panel kanan dapat dipakai untuk mengubah atribut entity secara visual.
Membuka Console peramban	Tekan F12 lalu pilih tab Console.

Verifikasi versi. Pada tab Console, ketik perintah berikut lalu tekan Enter. Hasilnya harus `1.7.1`:

```
AFRAME.version
```

Latihan eksplorasi. Buka Inspector, klik salah satu objek, ubah nilai position, rotation, dan color, lalu amati perubahannya. Catat: apakah perubahan di Inspector tersimpan ke file `index.html`? (Petunjuk: coba muat ulang halaman.)

Langkah 5 - Menguji mode WebXR

Tombol ikon kacamata VR di pojok kanan bawah scene hanya muncul jika peramban mendeteksi perangkat atau emulator XR. Pada laptop biasa tanpa emulator, tombol itu tidak muncul, dan itu normal. Pilih salah satu cara pengujian:

Cara	Prosedur
A. Emulator di desktop (wajib bagi yang tidak punya headset)	Pasang ekstensi **Immersive Web Emulator** (dari Meta) dari Chrome Web Store ke Chrome atau Edge. Muat ulang scene, klik tombol VR, lalu gunakan panel emulator untuk menggerakkan headset dan controller virtual.

Cara	Prosedur
B. Headset VR (opsional)	Buka alamat GitHub Pages (HTTPS, lihat Langkah 6) di peramban bawaan headset, misalnya Meta Quest Browser, lalu tekan tombol VR.
C. Ponsel (opsional)	Buka alamat GitHub Pages di peramban ponsel. Umumnya scene tampil sebagai *magic window*: gerakkan ponsel untuk menoleh. Mode VR/AR native bergantung pada dukungan peramban dan perangkat.

> **Catatan**
> Antarmuka dan nama menu emulator dapat berubah mengikuti pembaruan ekstensi. Jika tampilannya berbeda dari yang dijelaskan, ikuti petunjuk di halaman ekstensi tersebut. Tujuan pengujian ini hanya memastikan tombol VR muncul dan scene dapat dimasuki.

Langkah 6 - Commit dan publikasi ke GitHub Pages

Jalankan perintah berikut di terminal pada folder project (ganti USERNAME dan NIM):

```
git init
git add .
git commit -m "init: struktur project dan scene A-Frame pertama"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/arvr-prak-NIM.git
git push -u origin main
```

Saat push pertama, Git akan meminta Anda masuk ke GitHub (biasanya lewat jendela peramban). Setelah berhasil, aktifkan GitHub Pages:

1. Buka repository di github.com, klik tab **Settings**.
2. Pilih menu **Pages** di sidebar kiri.
3. Pada **Build and deployment**, pilih Source: **Deploy from a branch**.
4. Pilih Branch: **main** dan folder **/ (root)**, lalu klik **Save**.
5. Tunggu sekitar 1 sampai 3 menit, lalu muat ulang halaman Pages. Alamat situs akan muncul, berbentuk `https://USERNAME.github.io/arvr-prak-NIM/`.

Setiap kali Anda mengubah kode, ulangi siklus berikut agar situs ikut diperbarui:

```
git add .
git commit -m "pesan perubahan yang jelas"
git push
```

> **Aturan pesan commit**
> Tulis pesan yang menjelaskan *apa* yang berubah, misalnya `feat: tambah animasi pada bola` atau `fix: perbaiki posisi teks`. Hindari pesan seperti "update", "tes", atau "asdf". Riwayat commit ikut dinilai.

6. Pemecahan Masalah Umum

Gejala	Penyebab dan solusi
Layar kosong / putih, tidak ada objek	Periksa koneksi internet (A-Frame dimuat dari CDN). Buka Console (F12) dan baca pesan error berwarna merah.
Objek tidak terlihat	Pastikan nilai z pada position negatif (objek harus berada di depan kamera), dan ukuran objek tidak terlalu kecil.

Gejala	Penyebab dan solusi
Lantai berdiri tegak, bukan rata	Tambahkan rotation="-90 0 0" pada a-plane.
Tombol VR tidak muncul	Normal jika tidak ada headset atau emulator. Pasang emulator (Langkah 5) lalu muat ulang halaman.
Console menyebut "aframe is not defined" atau "a-scene is not a valid"	Tag script A-Frame salah ketik atau tidak termuat. Periksa alamat CDN dan koneksi internet.
git push ditolak (authentication / permission)	Pastikan login GitHub benar dan URL remote memuat USERNAME yang tepat. Cek dengan: git remote -v
git push ditolak (rejected / non-fast-forward)	Repository di GitHub sudah berisi file (misalnya README dibuat otomatis). Gunakan repository kosong, atau mintalah bantuan dosen / asisten.
Halaman GitHub Pages menampilkan 404	Tunggu beberapa menit. Pastikan file bernama persis index.html (huruf kecil) di folder utama, dan Pages diatur ke branch main, folder root.
Perubahan tidak tampil di GitHub Pages	Pastikan sudah git push, lalu muat ulang paksa dengan Ctrl + F5 (cache peramban).

7. Tugas Praktikum: Scene Perkenalan Diri

Kembangkan scene dari Langkah 3 menjadi "ruang perkenalan diri" sederhana. Kerjakan secara individu di repository yang sama.

Ketentuan scene:

1. Memuat **minimal 3 jenis objek primitif berbeda** (contoh: a-box, a-sphere, a-cylinder, a-cone, a-torus) dengan posisi, ukuran, dan warna yang Anda atur sendiri.
2. Memiliki **lantai** (a-plane) dan **langit** (a-sky) dengan warna berbeda dari contoh.
3. Memuat **teks** yang menampilkan nama dan NIM Anda memakai `<a-text>` (contoh: `<a-text value="Nama - NIM" position="0 2.5 -3" align="center" color="#222222" width="6"></a-text>`).
4. Memiliki **minimal satu objek beranimasi** memakai atribut `animation`. Contoh putaran terus-menerus: `animation="property: rotation; to: 0 360 0; loop: true; dur: 6000; easing: linear"`.

Ketentuan repository:

1. Struktur folder sesuai Langkah 2 dan README.md terisi (nama, NIM, link demo).
2. Minimal **3 commit** dengan pesan bermakna (misalnya satu commit per tahap pengerjaan).
3. GitHub Pages aktif dan scene dapat dibuka dari link publik.

Bahan pengumpulan: (1) tautan repository GitHub, (2) tautan GitHub Pages, (3) satu tangkapan layar scene dan (4) jawaban tiga pertanyaan refleksi berikut (cukup 2 sampai 3 kalimat per pertanyaan, dituliskan di README.md):

1. Mengapa posisi objek yang terlihat pertama kali oleh pengguna memakai nilai z negatif?
2. Mengapa WebXR hanya aktif pada HTTPS atau localhost?
3. Jelaskan perbedaan peran WebXR Device API, three.js, dan A-Frame dengan bahasa Anda sendiri.

Batas waktu pengumpulan: ..... (ditetapkan dosen)

8. Rubrik Penilaian Pertemuan 1

No	Aspek	Kriteria	Skor
1	Struktur repository dan README	Folder sesuai ketentuan, README lengkap dan benar.	20
2	Riwayat commit	Minimal 3 commit dengan pesan jelas.	20
3	Scene	Memenuhi seluruh ketentuan scene (objek, lantai, langit, teks, animasi) dan berjalan tanpa error.	30
4	Publikasi	Link GitHub Pages aktif dan menampilkan scene.	20
5	Refleksi dan tangkapan layar	Tiga pertanyaan terjawab dengan benar; tangkapan layar disertakan.	10
	Total		**100**

9. Daftar Periksa Praktikum (Checklist)

Centang setiap butir sebelum meminta pemeriksaan dosen / asisten.

Selesai	Butir pemeriksaan
[ ]	VS Code, Git, dan ekstensi Live Server sudah terpasang; git --version menampilkan versi.
[ ]	Identitas Git (user.name dan user.email) sudah diatur.
[ ]	Repository GitHub arvr-prak-NIM sudah dibuat dan terhubung ke folder lokal.
[ ]	Struktur folder rapi; .gitignore dan README.md sudah ada.
[ ]	index.html berjalan di Live Server dan AFRAME.version bernilai 1.7.1.
[ ]	Scene dapat dijelajahi (mouse dan WASD); Inspector berhasil dibuka.
[ ]	Tombol VR muncul dan scene dapat dimasuki melalui emulator (atau headset).
[ ]	Scene sudah memenuhi ketentuan tugas (3 objek, lantai, langit, teks, animasi).
[ ]	Minimal 3 commit bermakna sudah di-push ke GitHub.
[ ]	Link GitHub Pages dapat dibuka dan README memuat jawaban refleksi.

10. Pratinjau Pertemuan 2

Pertemuan berikutnya (Sub-CPMK 1.2) membahas pembuatan objek 3D, material, pencahayaan (lighting), kamera, dan transformasi (posisi, rotasi, skala) secara lebih mendalam. Pastikan GitHub Pages Anda aktif sebelum pertemuan 2.

11. Referensi

- A-Frame Documentation. https://aframe.io/docs/ (bagian Introduction, Primitives, dan Core: Entity, Scene).
- MDN Web Docs. WebXR Device API. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR_Device_API
- W3C Immersive Web Working Group. WebXR Device API. https://www.w3.org/TR/webxr/
- GitHub Docs. Getting started with GitHub Pages. https://docs.github.com/en/pages